Chapitre 1 — Polynôme du second degré

Problèmes d'optimisation : énoncés et corrections détaillées

MÉTHODE — résoudre un problème d'optimisation

1. **Bien lire les unités** (milliers, dizaines, heures…) et repérer l'intervalle sur lequel la fonction est définie.
2. **Traduire la question** : « minimum / maximum » → sommet $(\alpha\ ;\ \beta)$; « quand vaut-il … ? » → résoudre $f(x) = \text{valeur}$.
3. Pour un extremum : $\alpha = -b/(2a)$, $\beta = f(\alpha)$, puis tableau de variations ($a > 0$: minimum ; $a < 0$: maximum).
4. **Vérifier que α et les solutions trouvées sont dans l'intervalle** ; sinon on les rejette.
5. Conclure par une phrase, **avec l'unité** du problème.

Conseil : chercher chaque exercice sur une feuille avant de lire la correction de l'exercice.

Exercice 1 (n° 118) — Efficacité d'un antibiotique

Pour étudier l'efficacité d'un antibiotique sur une bactérie, on dispose d'un bécher contenant 5 000 de ces bactéries et dans lequel on introduit l'antibiotique. La quantité **(en milliers)** de bactéries restantes dans le bécher au fur et à mesure de l'action de l'antibiotique est modélisée à l'aide de la fonction f définie sur l'intervalle $[0\ ;\ 9]$ par $\mathbf{f(t) = 0{,}05t^2 - t + 5}$, où t représente la durée **(en heures)** écoulée depuis le début de l'expérience.

1. Étudier les variations de f sur l'intervalle $[0\ ;\ 9]$.
2. Selon ce modèle, quel est le nombre de bactéries restantes à la fin de l'expérience ?
3. Selon ce modèle, au bout de combien de temps ne reste-t-il que 1 800 bactéries ?

Correction de l'exercice 1

*Repères : f(t) est en **milliers** de bactéries, t en **heures**, $t \in [0\ ;\ 9]$.*

1. VARIATIONS DE f — ÉTAPE 1 : TABLEAU COMPLET SUR $\mathbb{R}$

On étudie d'abord $f(t) = 0{,}05t^2 - t + 5$ sur $\mathbb{R}$ tout entier. On a $a = 0{,}05$, $b = -1$ et $c = 5$.

$$\alpha = -b / (2a) = 1 / (2 \times 0{,}05) = 1 / 0{,}1 = \mathbf{10}$$

$$\beta = f(10) = 0{,}05 \times 10^2 - 10 + 5 = 5 - 10 + 5 = \mathbf{0}$$

Forme canonique : $f(t) = 0{,}05(t - 10)^2$. Comme $a = 0{,}05 > 0$, la parabole est tournée vers le haut : f est décroissante sur $]-\infty\ ;\ 10]$ puis croissante sur $[10\ ;\ +\infty[$, avec un minimum égal à 0 atteint en $t = 10$.

t	$-\infty$		10		$+\infty$
f(t)		↘	0	↗	

ÉTAPE 2 : ON PLACE 0 ET 9 DANS LE TABLEAU

On calcule les images des bornes de l'intervalle d'étude :

$$f(0) = 5 \quad \text{et} \quad f(9) = 0{,}05 \times 81 - 9 + 5 = 4{,}05 - 4 = 0{,}05$$

Comme $0 < 9 < 10$, les valeurs 0 et 9 se placent **avant** $\alpha = 10$, donc dans la partie où f est décroissante (zone encadrée) :

t	$-\infty$	0		9		10		$+\infty$
f(t)		5	↘	0,05	↘	0	↗	

ÉTAPE 3 : CONCLUSION SUR [0 ; 9]

[0 ; 9] est inclus dans $]-\infty ; 10]$, où f est décroissante. Donc **f est décroissante sur [0 ; 9]**, de f(0) = 5 à f(9) = 0,05 :

t	0		9
f(t)	5	↘	0,05

Interprétation : pendant toute l'expérience, le nombre de bactéries diminue. Le minimum de la parabole (t = 10 h) n'est jamais atteint car l'expérience s'arrête à 9 h.

2. NOMBRE DE BACTÉRIES À LA FIN

La fin de l'expérience correspond à t = 9 : f(9) = 0,05 millier, soit 0,05 × 1 000 = 50.

Il reste **50 bactéries** à la fin de l'expérience.

3. QUAND RESTE-T-IL 1 800 BACTÉRIES ?

1 800 bactéries = 1,8 millier : on résout **f(t) = 1,8**.

$$0{,}05t^2 - t + 5 = 1{,}8 \iff 0{,}05t^2 - t + 3{,}2 = 0$$

$\Delta = (-1)^2 - 4 \times 0{,}05 \times 3{,}2 = 1 - 0{,}64 = 0{,}36 = 0{,}6^2 > 0$: deux solutions.

$t_1 = (1 - 0{,}6) / 0{,}1 = \mathbf{4} \in [0 ; 9]$ et $t_2 = (1 + 0{,}6) / 0{,}1 = 16 \notin [0 ; 9]$ (rejetée)

Vérification : $f(4) = 0{,}05 \times 16 - 4 + 5 = 0{,}8 + 1 = 1{,}8$ ✓

Il ne reste que 1 800 bactéries **au bout de 4 heures**.

Exercice 2 (n° C12) — Problème d'optimisation économique

Soit la fonction C, représentant les coûts, **en milliers d'euros**, d'un artisan sculpteur. Cette fonction est définie par **$C(x) = x^2 - 20x + c$**, où x représente le nombre de sculptures produites **(en dizaines)** et c une constante réelle.

1. Déterminer la constante c telle que pour 30 sculptures produites le coût soit égal à 60 000 euros.
2. Étudier les variations de la fonction C ainsi obtenue en 1).
3. L'artisan sculpteur a produit 120 sculptures. Quels sont les coûts engendrés ?
4. Combien de sculptures l'artisan doit-il produire afin d'avoir un coût minimum ?

Correction de l'exercice 2

*Repères : x est en **dizaines** de sculptures, C(x) en **milliers d'euros**, $x \geq 0$.*

1. CALCUL DE LA CONSTANTE c

30 sculptures $\Longrightarrow x = 3$ et 60 000 € $\Longrightarrow C(3) = 60$.

$$3^2 - 20 \times 3 + c = 60 \Longleftrightarrow 9 - 60 + c = 60 \Longleftrightarrow \mathbf{c = 111}$$

Donc $C(x) = x^2 - 20x + 111$.

2. VARIATIONS DE C

$a = 1, b = -20, c = 111$. $\alpha = -b / (2a) = 20 / 2 = \mathbf{10}$ et $\beta = C(10) = 100 - 200 + 111 = \mathbf{11}$.

Forme canonique : $C(x) = (x - 10)^2 + 11$. Comme $a = 1 > 0$, C est décroissante sur [0 ; 10] puis croissante sur [10 ; +∞[, avec C(0) = 111.

x	0		10		+∞
C(x)	111	↘	11	↗	

3. COÛT POUR 120 SCULPTURES

120 sculptures $\Longrightarrow x = 12$.

$$C(12) = 12^2 - 20 \times 12 + 111 = 144 - 240 + 111 = 15$$

Les coûts engendrés sont de **15 000 €**.

4. PRODUCTION POUR UN COÛT MINIMUM

D'après le tableau de variations, le minimum de C est atteint pour $x = \alpha = 10$, et il vaut $\beta = 11$.

L'artisan doit produire **100 sculptures** (10 dizaines) ; le coût est alors minimal et vaut **11 000 €**.

Exercice 3 (n° 120) — Aire d'un triangle dans un rectangle

On considère un rectangle ABCD dont les côtés mesurent 4 cm et 8 cm. Les points M et N sont respectivement sur les côtés [AD] et [DC] tels que **DN = 2AM**. On note x la longueur en centimètres du segment [AM].

1. Quelles sont les valeurs possibles que peut prendre x ?
2. Déterminer, en justifiant, la valeur de x pour laquelle l'aire du triangle MNB est maximale.

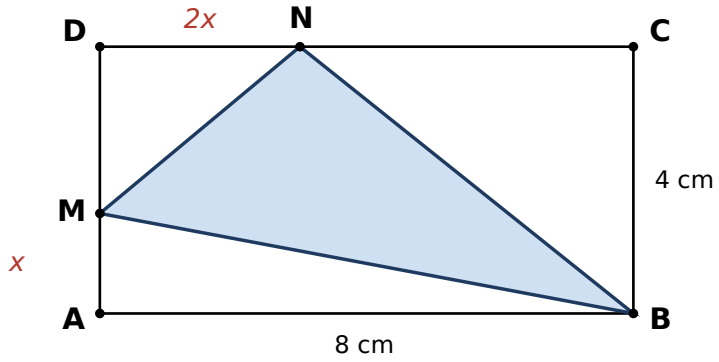


Figure (pour x = 1,5) : on prend AB = 8 cm et AD = 4 cm.

Correction de l'exercice 3

Repères : on prend AB = DC = 8 cm et AD = BC = 4 cm (voir la figure de l'énoncé).

1. VALEURS POSSIBLES DE x

M ∈ [AD] et AD = 4, donc 0 ≤ AM ≤ 4, soit 0 ≤ x ≤ 4.

N ∈ [DC] et DC = 8, donc 0 ≤ DN ≤ 8, soit 0 ≤ 2x ≤ 8, c'est-à-dire 0 ≤ x ≤ 4.

Les deux conditions donnent **x ∈ [0 ; 4]**.

2. AIRE DU TRIANGLE MNB

On note g(x) l'aire de MNB (en cm²). **Idée :** aire(MNB) = aire du rectangle − les 3 triangles rectangles qui l'entourent.

• Rectangle ABCD : 8 × 4 = 32

• Triangle AMB (rectangle en A) : (AM × AB) / 2 = (x × 8) / 2 = 4x

• Triangle MDN (rectangle en D) : (MD × DN) / 2 = (4 − x) × 2x / 2 = 4x − x²

• Triangle NCB (rectangle en C) : (NC × CB) / 2 = (8 − 2x) × 4 / 2 = 16 − 4x

$$g(x) = 32 - 4x - (4x - x^2) - (16 - 4x) = \mathbf{x^2 - 4x + 16}$$

a = 1, b = −4 : α = 4 / 2 = 2 et β = g(2) = 4 − 8 + 16 = 12, donc g(x) = (x − 2)² + 12.

Comme a = 1 > 0, g est décroissante sur [0 ; 2] puis croissante sur [2 ; 4] :

x	0		2		4
g(x)	16	↘	12	↗	16

• L'aire est **minimale pour x = 2** : elle vaut alors 12 cm².

• L'aire est **maximale aux bornes, pour x = 0 ou x = 4** : elle vaut alors 16 cm² (M = A et N = D, ou M = D et N = C : le triangle MNB est alors la moitié du rectangle).

⚠ **Remarque :** ici a > 0, le sommet donne un **minimum**. Si le livre demandait en réalité l'aire **minimale**, la réponse est x = 2 (12 cm²) — à vérifier avec le professeur.

Exercices tirés du cours (Chapitre 1 — Polynôme du second degré, 1ère, parties 5 et 6).